



R3.4 Reacciones de compartición de pares de electrones (H)

Reactividad 3 · ¿Cuáles son los mecanismos del cambio químico? · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Las reacciones de sustitución nucleofílica de los halogenoalcanos involucran a un nucleófilo (un donante de par de electrones, p. ej., OH^- , CN^- , NH_3) que ataca al carbono unido al halógeno, el cual se libera como ion haluro; el mecanismo seguido depende de la clase de halogenoalcano y las condiciones. La $\text{S}_\text{N}2$ (bimolecular) procede en un solo paso, con el nucleófilo atacando desde el lado opuesto al halógeno que se retira (ataque por la parte posterior), causando inversión de la configuración, y su velocidad depende de las concentraciones tanto del halogenoalcano como del nucleófilo — favorecida por los halogenoalcanos primarios (menor impedimento estérico). La $\text{S}_\text{N}1$ (unimolecular) procede en dos pasos mediante un intermediario carbocatión (el halogenoalcano primero se ioniza, luego el nucleófilo ataca al carbocatión plano desde cualquiera de los dos lados), y su velocidad depende únicamente de la concentración del halogenoalcano — favorecida por los halogenoalcanos terciarios (carbocatión más estable, mayor impedimento estérico para el ataque posterior).

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Describe en líneas generales el mecanismo $\text{S}_\text{N}2$ de la reacción del bromoetano, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$, con iones hidróxido, OH^- , para formar etanol.

Paso 1: El nucleófilo OH^- (con un par solitario de electrones) se aproxima al carbono unido al Br desde el lado directamente opuesto al enlace C-Br (ataque por la parte posterior), ya que este carbono es solo primario y no tiene impedimento estérico.

Paso 2: A medida que comienza a formarse el nuevo enlace C-O, el enlace C-Br comienza a romperse simultáneamente en un solo paso concertado (un estado de transición, sin intermediario); el carbono está brevemente pentacoordinado/bipiramidal trigonal en el estado de transición.

Paso 3: El enlace C-Br se rompe por completo, liberando Br^- , mientras el nuevo enlace C-OH se forma completamente; el mecanismo procede con inversión de la configuración en ese carbono.

Respuesta: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br} + \text{OH}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + \text{Br}^-$, mediante un mecanismo $\text{S}_\text{N}2$ de un solo paso con ataque nucleofílico posterior e inversión de la configuración.

Chequeo rápido · alternativas

¿Qué halogenoalcano se esperaría que reaccionara con agua predominantemente mediante un mecanismo $\text{S}_\text{N}1$?

- A CH_3Br (un halogenoalcano primario)
- B $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$ (un halogenoalcano primario)
- C $(\text{CH}_3)_3\text{CBr}$ (un halogenoalcano terciario)
- D $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br}$ (un halogenoalcano primario)

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 El 2-bromo-2-metilpropano, $(\text{CH}_3)_3\text{CBr}$, reacciona con agua en una reacción de hidrólisis para formar un alcohol. [8]
 - (a) Identifica el mecanismo ($\text{S}_\text{N}1$ o $\text{S}_\text{N}2$) más probable seguido por esta reacción, dando dos razones basadas en la estructura del halogenoalcano. [3]
 - (b) Describe en líneas generales las etapas de este mecanismo, incluyendo cualquier intermediario formado. [3]
 - (c) Indica cómo diferiría la ecuación de velocidad de esta reacción de la de un halogenoalcano primario que reacciona mediante el mecanismo alternativo. [2]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [8]

(a) Mecanismo SN1. Razones: (i) el carbono unido al Br es terciario, unido a tres grupos metilo voluminosos, que impiden estéricamente el ataque posterior necesario para la SN2; (ii) la pérdida de Br⁻ de este carbono forma un carbocatión terciario relativamente estable (estabilizado por el efecto donador de electrones/inductivo de tres grupos alquilo), favoreciendo la vía de ionización en dos pasos. [3]

(b) Paso 1: El enlace C-Br se rompe heterolíticamente (espontáneamente, sin la participación del nucleófilo) para formar un carbocatión terciario plano, (CH₃)₃C⁺, y un ion bromuro, Br⁻ (esta es la etapa lenta, determinante de la velocidad). Paso 2: Una molécula de agua (nucleófilo, usando un par solitario del O) ataca al carbocatión plano desde cualquiera de las dos caras, formando un nuevo enlace C-O; la pérdida de H⁺ (hacia otra molécula de agua) da entonces el producto alcohol neutro, (CH₃)₃COH. [3]

(c) Para este halogenoalcano terciario (SN1), velocidad = $k[(CH_3)_3CBr]$ únicamente (primer orden global, unimolecular, independiente de la concentración del nucleófilo), mientras que un halogenoalcano primario que reacciona mediante SN2 tendría velocidad = $k[\text{halogenoalcano}][\text{nucleófilo}]$ (segundo orden global, dependiendo de ambas concentraciones). [2]

Respuesta del chequeo rápido

C. Los halogenoalcanos terciarios favorecen la SN1 porque el intermediario carbocatión terciario es relativamente estable y los voluminosos grupos alquilo impiden estéricamente el ataque posterior (SN2).

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Química HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.